

2026 年 CIMC “西门子杯” 中国智能制造挑战赛
工业嵌入式系统开发方向

武汉理工大学校赛评分细则

2026 年

校赛工业嵌入式系统开发方向具体评分细则

比赛时间为五天。总成绩按 100 分计，其中软件部分占 80%，硬件部分占 20%。

一、成绩组成

评分部分	占比	满分	说明
软件综合	80%	80 分	按软件功能演示与技术方案文档综合成绩折算
硬件设计	20%	20 分	完成硬件原理图和 PCB 设计
合计	100%	100 分	软件与硬件分别评分后相加

说明：

1. 软件部分先按软件赛题计算软件综合成绩，再乘以 0.8 折算为校赛总成绩中的软件成绩。
2. 硬件部分只要求完成原理图和 PCB，不要求打样、焊接、调试、功能演示或电气测试。
3. 所有提交文件的文件主名必须统一为“组长姓名+队伍编号”，不添加其他说明性文字；软件材料按对应扩展名提交，硬件材料提交为 .epro 工程文件。

二、软件部分评分细则（80 分）

软件部分先计算软件综合成绩，再折算为校赛总成绩中的 80 分。

软件综合成绩由功能演示成绩和技术方案文档成绩组成：

功能完成度系数 = 功能演示成绩 / 100

软件综合成绩 =
功能演示成绩 × 80%
+ 技术方案文档成绩 × 功能完成度系数 × 20%

软件折算成绩 = 软件综合成绩 × 0.8

说明：

- 功能演示成绩满分 100 分。
- 技术方案文档成绩满分 100 分。
- 为防止方案文档夸大任务完成效果，技术方案文档成绩需乘以功能完成度系数。
- 以下所有逻辑层程序功能均需要放在 **sysFunction** 文件夹下，否则功能演示成绩扣 20 分。

1. 功能演示成绩（100 分）

功能演示满分 100 分，分为基础必做项 80 分和提高扩展项 20 分。

1.1 基础必做项（80 分）

评分大类	分值	主要评分点
系统上电初始化	6	串口初始化信息、Device_ID、OLED idle 显示、LED/DAC 默认状态
RTC 时间设置	8	RTC Config、RTC now、时间解析与显示

评分大类	分值	主要评分点
系统自检	8	Flash、OLED、RTC、ADC、DAC、UART 自动检测
配置管理	10	conf、ratio、limit、dac、config save/read、参数有效性验证
ADC 采样与 OLED 显示	14	start/stop、采样值换算、OLED 同步显示、滑动变阻器响应
按键控制与周期调整	10	KEY1 启停、KEY2/3/4 周期切换、消抖、周期持久化
DAC 输出控制	8	指定电压输出、dac test（含恢复原值）、OLED 显示、万用表验证
超限报警	8	limit、OverLimit（严格大于阈值）、LED2、超限解除
基础数据记录	8	sample read、over read、log read、最近数据读取

1.2 提高扩展项（20 分）

评分大类	分值	主要评分点
数据隐藏显示与读取	7	hide/unhide、HEX 编码、hide read、超限标记、LED/OLED 行为
低功耗休眠唤醒	6	sleep、状态保存、KEY 或 RTC 唤醒（10s）、唤醒后恢复
Bootloader 基础功能	7	BOOT_KEY 启动模式判断、BOOT?、RUNAPP、RESET

2. 技术方案文档成绩（100 分）

技术方案文档满分 100 分，按以下内容评分。若文档中描述的功能未在功能演示中完成，对应文档得分仍需通过功能完成度系数折减。

评分项	分值	评分标准
系统功能说明	10	清楚说明系统总体功能、基础必做项和提高扩展项完成情况，功能边界与演示结果一致。
软件架构与模块划分	15	描述主程序状态机、任务调度或模块化函数组织方式；说明 sysFunction 文件夹内逻辑层程序结构。
串口命令解析流程	15	覆盖 RTC Config、RTC now、test、conf、ratio、limit、dac、config save/read、start/stop 等命令；说明错误命令和非法参数处理。
外设模块实现说明	20	说明 ADC、DAC、RTC、OLED、KEY、LED、Flash 等模块初始化、驱动接口和关键实现方式；硬件差异需说明实际连接方式。
参数保存与数据记录方式	15	说明外部 Flash 中配置参数、普通采样数据、超限数据和操作日志的保存、读取、掉电保持和异常处理方式。
测试用例与测试结果	15	给出与评测流程对应的测试用例、输

评分项	分值	评分标准
		入输出记录、关键截图或数据；测试结果应能支撑功能演示结论。
存在问题与改进方向	10	如实说明未完成项、已知问题、误差来源、鲁棒性不足和后续改进方案。

3. 软件部分折算示例

功能演示成绩 = 85

技术方案文档成绩 = 90

功能完成度系数 = $85 / 100 = 0.85$

软件综合成绩 = $85 \times 80\% + 90 \times 0.85 \times 20\% = 83.3$

软件折算成绩 = $83.3 \times 0.8 = 66.64$

三、硬件部分评分细则（20 分）

校赛硬件部分只考查原理图和 PCB 设计，不考查实物焊接、输出电压测试、SPI 通信、温度采样精度或功能演示。

硬件部分包含两个题目：

1. 系统供电电源设计：基于 GD30DC1354 DC-DC 降压转换芯片，将 24V DC 转换为 5V DC。
2. PT100 温度采样板设计：包含 PT100 温度采样板（主板）和精密电阻模拟测试板（测试板）。

1. 系统供电电源设计（10 分）

评分项	分值	评分标准
原理图完整性与规范性	3	原理图包含输入保护、输入滤波、GD30DC1354 主回路、电感、自举电容、反馈分压网络、补偿网络、输出滤波、输出指示 LED、5V 输出端子等必要模块；元器件标号、参数和网络连接清晰正确。缺少关键模块或连接明显错误酌情扣分。
关键参数与器件选型	2	反馈电阻分压比、输出电压设定、电感、输入电容、输出电容、耐压和电流能力选型合理；能在设计说明中给出必要计算或选型依据。
PCB 布局布线质量	3	采用双层 PCB；大电流回路短且粗；输入/输出电容靠近芯片关键引脚；反馈网络远离电感和开关噪声节点；地平面完整；走线宽度、过孔、电源回路和散热处理合理。
电流测量接口设计	1	输出回路预留串联电流测量接口，可使用焊盘、跳线或接线端子实现；正常工作时可短接，测量时便于接入万用表电流挡。
丝印与板卡标识	1	输入/输出端子、极性、测量接口标识

评分项	分值	评分标准
		清楚；板卡名称“系统供电电源”和队伍编号放置在顶层覆铜层或清晰丝印位置。

2. PT100 温度采样板与模拟测试板设计（10 分）

评分项	分值	评分标准
PT100 信号调理原理图	2.5	恒流源激励方案合理，电流值选取有依据；差分放大或仪表放大电路增益设计合理；ADC 输入低通滤波电路完整；PT100 三线制接入关系清楚。
ADC 外围与接口原理图	1.5	GD30AD3344 ADC 外围电路完整；基准电压源、供电去耦、SPI 接口、必要串联匹配电阻和外部 MCU 连接排针设计规范。
PT100 采样板 PCB	2	采用双层 PCB；模拟信号调理区域与数字 SPI 区域合理分割；模拟地与数字地单点连接；敏感模拟信号远离数字线和噪声源；线宽、走线、过孔、丝印规范。
精密电阻模拟测试板原理图	1.5	至少包含 0℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃ 六个基础测试点对应的精密电阻；电阻精度、实际阻值和理论温度标注清楚；切换机构保证同一时刻只有一个电阻接入。
精密电阻模拟测试板 PCB	1.5	测试板走线粗短，减少引线电阻影响；每个挡位的模拟温度和电阻值丝印清楚；输出接口与 PT100 采样板输入接口兼容；板卡名称“模拟测试板”和队伍编号标识清楚。
接口兼容与设计文件规范	1	采样板与测试板接口定义一致；端子或排针方向、引脚定义、极性和三线制连接关系标注清楚；原理图、PCB、封装、网络名和设计规则检查结果无明显问题；三个板卡必须位于同一个 .epro 工程文件中。

四、硬件提交要求

硬件部分只需提交一个 **.epro** 工程文件，文件主名必须统一为“组长姓名+队伍编号”，不添加其他说明性文字。

硬件提交文件命名格式如下：

组长姓名+队伍编号.epro

.epro 工程文件内必须包含硬件要求的三个板卡，每个板卡均应包含对应的原理图和 PCB：

1. 系统供电电源板。
2. PT100 温度采样板。
3. 精密电阻模拟测试板。

不单独要求硬件设计报告；关键器件选型、关键参数计算、接口定义和队伍编号可写在原理图备注、PCB 丝印或工程说明中。

说明：

- 不要求提交实物电路板。
- 不要求提交焊接照片、调试视频、输出电压测试数据或温度采样功能演示。
- 若提交 Gerber、BOM、坐标文件或 DRC 检查截图，可作为设计完整性参考，但不替代 **.epro** 工程文件。

五、最终成绩计算

最终成绩 = 软件综合成绩 × 0.8 + 硬件设计得分

示例：

功能演示成绩 = 85

技术方案文档成绩 = 90

功能完成度系数 = 0.85

软件综合成绩 = 83.3

硬件设计得分 = 16

最终成绩 = $83.3 \times 0.8 + 16 = 82.64$